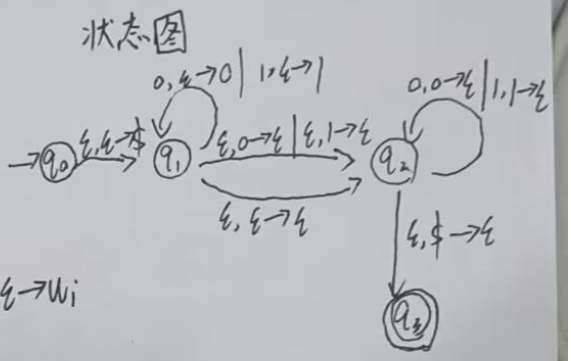
202200130077 薛润泽 17

2.5.(24e)

状态图



非形式化描述：

1. 把标记符$放入栈中

2. 重复下述步骤.

(1)猜测读取字符时，字符位置在字符串前半段，则 ~~Wi,Wi→ε~~ Wi,ε→Wi

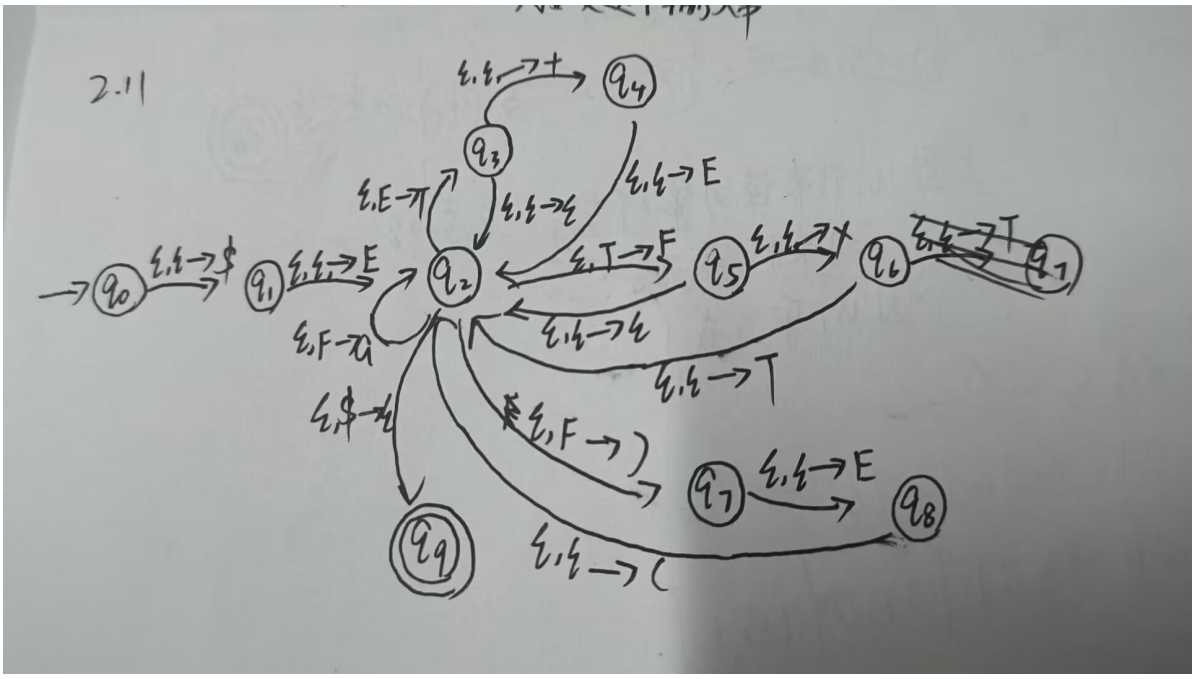
(2)若此时已读取偶数个字符，猜测现在读取字符位置位于后半段刚开始，产生分支要求分支中栈操作只能弹栈，Wi,Wi→ε.

(3)若此时已读取奇数个字符，猜测字符串总长度为奇数，且现在读取字符位置位于后半段刚开始.

首先 ε,S→ε，将栈顶元素弹出，然后产生分支，要求分支中栈操作只能弹栈，Wi,Wi→ε.

3.若见到$且w读完，则接受

2.11


q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
ε,ε→$
ε,ε→E
ε,E→T
ε,ε→ε
ε,ε→+
ε,ε→E
ε,T→F
ε,ε→*
ε,ε→T
ε,F→a
ε,ε→ε
ε,ε→T
ε,$→ε
ε,F→)
ε,ε→E
ε,ε→(

2.32. 证明：对于 A. 存在 PDA P_B 识别 A $P_B=(Q_A,\Sigma,\Gamma,\delta_A,q_{A0},F_B)$

对于 B. 存在 NFA. N_B 识别 B, $N_B=(Q_B,\Sigma,\delta_B,q_{B0},F_B)$

构建一台新 PDA M，目的是使 M 识别 A/B.

(1) 状态集. $Q_m=Q_A\times(Q_B\cup\{q_{rej}\})$ (2) 字母表 Σ

(3) 栈字母表 Γ (4) 初始状态 $q_0=(q_{A0},q_{B0})$

(5) 接受状态 $F=F_A\times F_B$.

(6) 考虑转移函数 δ

考虑下图

读写 / 字符 / 机器	w	ε
P_A	w_i	ε
N_B	ε	ε

中间

w_i	ε
ε	ε

为对应机器在字符串不同阶断识别字符

形式化定义见下

① 当读取 w 时.

有 $[(q_{A(i+1)},q_{B0}),t_{i+1}]\in\delta([(q_{Ai},q_{B0}),w_i,t_i])$

即 读取 w_i 时，q_{Ai} 发生转移，t_i 变化，q_{B0} 不变

② 当 w 读取完后. 猜测) x 字符串由哪些字符构成

使用 ε-转移.

有 $[(q_{A(i+1)},q_{B(i+1)}),t_{i+1}]\in\delta([(q_{Ai},q_{Bi}),\varepsilon,t_i])$

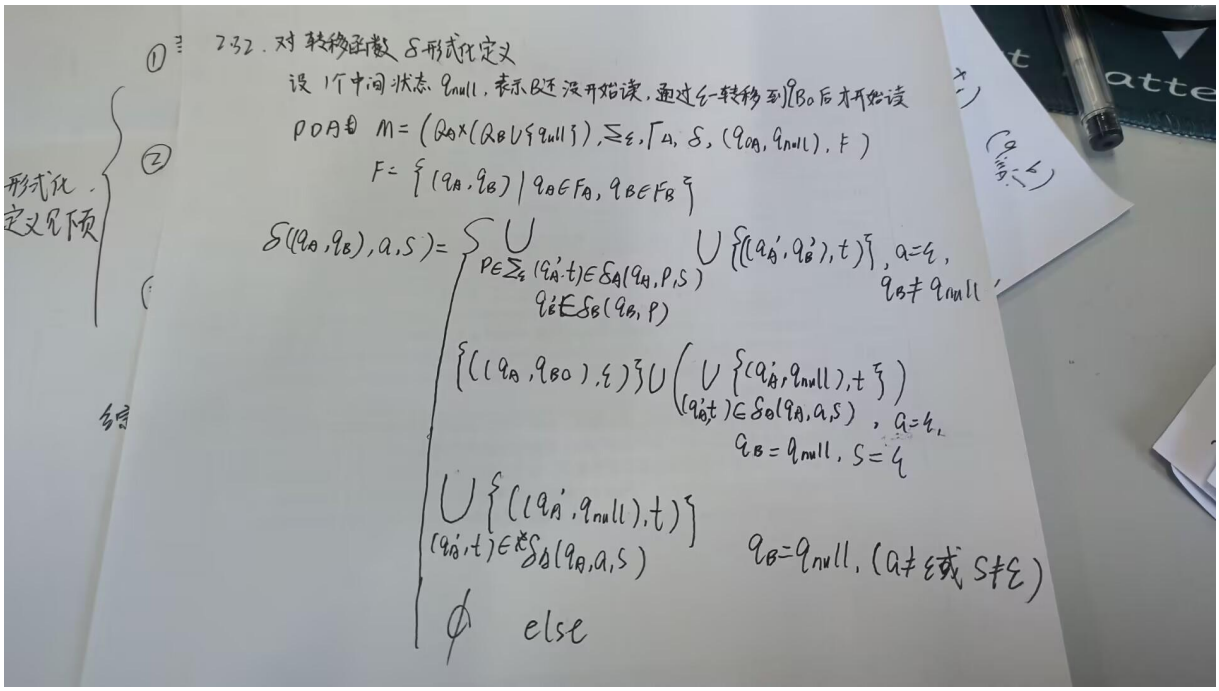
那两台机器读取空串进行转移，非确定性猜测) x 串字符.

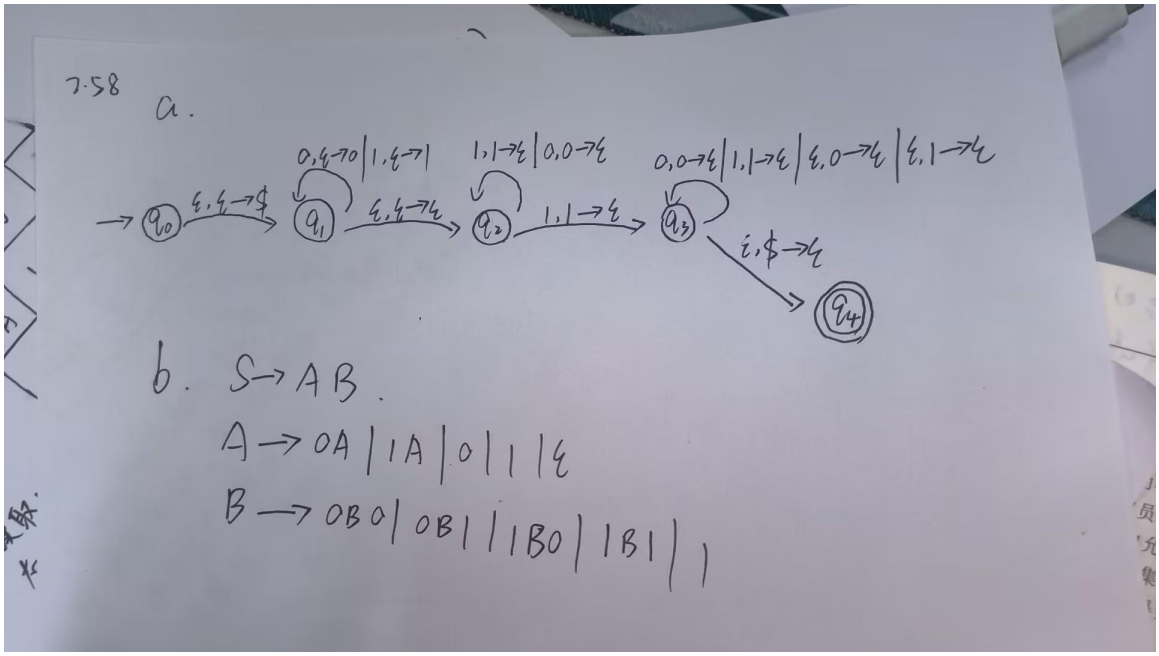
③ 当 w 读完后，且经过一定次数 ε-转移.

若 P_B, N_B 都进入接受状态 $(q_{Am},q_{Bm})\in F_A\times F_B$.

则 M 接受 w

综上. 构建了一台 M 可识别 A/B. 所以 A/B 是上下文无关语言.


7.32. 对转移函数 δ 形式化定义
设1个中间状态 q_{null}，表示B还没开始读，通过ε-转移到 q_{B0} 后才开始读
PDA自 $M=(Q_A\times(Q_B\cup\{q_{null}\}),\Sigma,\varepsilon,\Gamma_A,\delta,(q_{0A},q_{null}),F)$
$F=\{(q_A,q_B)\mid q_B\in F_B,\ q_B\in F_B\}$
$\delta((q_A,q_B),a,s)=$
$\bigcup_{p\in\Sigma_\varepsilon,(q_A',t)\in\delta_A(q_A,p,s),\ q_B'\in\delta_B(q_B,p)}\{((q_A',q_B'),t)\}$, $a=\varepsilon$, $q_B\neq q_{null}$
$\{((q_A,q_{B0}),\varepsilon)\}\cup\left(\bigcup_{(q_A',t)\in\delta_A(q_A,a,s)}\{(q_A',q_{null}),t\}\right)$, $a=\varepsilon$, $q_B=q_{null}$, $s=\varepsilon$
$\bigcup_{(q_A',t)\in\delta_A(q_A,a,s)}\{(q_A',q_{null}),t)\}$ $q_B=q_{null}$, ($a\neq\varepsilon$ 或 $s\neq\varepsilon$)
ϕ else


7.58
a.
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
$\varepsilon,\varepsilon\to\$$
$0,\varepsilon\to0\mid1,\varepsilon\to1$
$\varepsilon,\varepsilon\to\varepsilon$
$1,1\to\varepsilon\mid0,0\to\varepsilon$
$1,1\to\varepsilon$
$0,0\to\varepsilon\mid1,1\to\varepsilon\mid\varepsilon,0\to\varepsilon\mid\varepsilon,1\to\varepsilon$
$\varepsilon,\$\to\varepsilon$
b. $S\to AB$.
$A\to0A\mid1A\mid0\mid1\mid\varepsilon$
$B\to0B0\mid0B1\mid1B0\mid1B1\mid1$